DATA-QUALITY-MANAGEMENT

# 데이터 품질의 진단·개선·성숙도

연관 기출 · 129-3-4, 131-4-3

## 한눈에 이해

값이 채워져 있다고 쓸 수 있는 자료는 아닙니다. 고객 전화번호가 모두 있어도 숫자가 틀리거나 예전 번호이면 안내 업무에 실패합니다. 목적에 맞는 규칙과 개선 책임이 필요합니다.

## 정의와 핵심 원리

사용 목적에 적합한 데이터 상태를 정의하고 생애주기 전반에 측정·원인 분석·개선·통제하는 조직적 활동입니다.

• 품질 아키텍처는 owner/steward와 정책, 표준·메타데이터, 수집/저장/연계 흐름, 규칙 저장소·진단 도구·지표 대시보드·개선 작업을 연결합니다. 총괄 책임자는 정책·예산·역할·우선순위·부서 간 이슈 조정과 개선 이행을 책임지고 개별 오류 전부를 직접 수정하는 역할은 아닙니다.

• 먼저 진단할 데이터와 목표를 정합니다. 실제 값을 살펴 업무 규칙을 정한 뒤 품질을 측정합니다. 오류의 원인과 영향을 찾아 고치고, 같은 기준으로 다시 검사합니다. 정확성·완전성·유효성·일관성·유일성·적시성을 구분하고 분모·제외값·측정 시점을 밝힙니다. 비정형 데이터는 파일 손상·해상도·음질·라벨·메타데이터도 확인합니다.

• 기획에서 품질 목표를 정하고 생성/수집에서 오류 유입을 막고 저장/처리에서 규칙·계보·변경을 관리하며 제공/활용에서 지연·사용자 신고를 반영합니다. 성숙도는 임시 사후 수정→반복 절차→전사 표준→측정 관리→지속 개선으로 설명할 수 있으나 특정 공식 모델의 등급 명칭으로 위장하지 않습니다.

## 구조·비교·판단

| 구분 | 원리·특징 | 적용·주의 |
|---|---|---|
| 정확성·유효성 | 현실 참값/허용 규칙 부합 | 규칙 통과가 참값 일치를 보장하지 않음 |
| 완전성·유일성 | 필요값 누락/중복 여부 | 대상·분모 선언 |
| 정형·비정형 | 컬럼/관계 또는 파일/내용/라벨 | 특성별 검사 추가 |

## 적용 예제

### 주소 품질 개선

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

**조건:** 고객 1,000명 중 필수 주소 NULL 20건, 우편번호 형식 오류 30건입니다.

1. 완전성은 (1000–20)/1000=98%로 계산합니다. 형식 오류 30건과 참값 오류는 별도로 셉니다.

2. 오류 발생 시스템·입력 규칙·변환 배치·연계 실패를 추적하여 원인을 고칩니다.

3. 입력 검증과 수정 책임·기한을 정하고 같은 규칙·분모로 재진단하여 재발률을 봅니다.

**결과·해석:** 입력 규칙을 고치기 전후에 주소 누락과 우편번호 오류를 각각 비교하면, 같은 오류가 다시 생기는지 확인할 수 있습니다.

**전제·주의:** NULL 제외 후 비율을 내면 완전성 분모가 왜곡될 수 있으므로 목적별 산식을 공개합니다.

## 답안 골격과 혼동 방지

품질 정의·아키텍처 → 책임자 역할 → 생애주기 활동 → 진단→원인→개선 → 정형/비정형·성숙도

- 등급을 제시하려면 어떤 성숙도 모델인지 밝혀야 합니다.
- 검사 통과율 하나로 모든 품질을 대표하지 않습니다.

## 내용을 가리고 회상

1. 정확성과 형식 유효성은 왜 다릅니까?

2. 오류값만 수정하고 입력 원인을 두면 어떻게 됩니까?

3. 품질 지표의 분모·시점을 왜 고정해야 합니까?

## 적용 기준과 근거

일반 품질 차원·검증 구성과 공공 예방 활동은 확인했습니다. 131회가 의도한 특정 성숙도 모델의 등급별 공식 정의는 미확인으로 구분합니다.

**내용 검토 상태: 부분 확인**. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.


- Data quality use cases - Great Expectations; GX 1.23.2 표시; 확인 2026-11-05.
- Data governance with Microsoft Purview - Microsoft; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼 개정본(2023.4월) 게시 - 전북특별자치도교육청 / 원저 행정안전부·NIA; 2023-12-04 게시; 매뉴얼 2023-04; 확인 2026-11-05.